- L'ENERGIA È LA CAPACITÀ DI COMPIERE UN LAVORO

- L'ENERGIA SI PUÓ TRASFORMARE DA UNA FORMA AD UN'ALTRA E PUÓ TRASFERIRSI DA UN CORPO AD UN ALTRO, MA LA QUANTITÀ DI ENERGIA COMPLESSIVA RIMANE SEMPRE INVARIATA (L'ENERGIA SI CONSERVA)

ENERGIA CINETICA

L'ENERGIA CINETICA È L'ENERGIA ASSOCIATA ALLO STATO DI MOTO DEL CORPO. QUANTO PIÚ VELOCE È L'OGGETTO CONSIDERATO, TANTO MAGGIORE È LA SUA ENERGIA CINETICA. QUANDO L'OGGETTO È A RIPOSO, LA SUA ENERGIA CINETICA È ZERO

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$ ENERGIA CINETICA

1 JOULE = 1 J = $1\ kg \cdot m^2/s^2$ = 1 N · m

ESERCIZIO n° 1

Nel 1896 a Waco, nel Texas, William Crush, un dipendente della ferrovia *Katy*, organizzò un esperimento ponendo due locomotive agli estremi di un tratto di binario di 6,4 km; le mise in pressione, bloccò le valvole del vapore alla massima apertura e le fece scontrare frontalmente a tutta velocità (fig. 7.1), di fronte a 30 000 spettatori. Centinaia di persone rimasero ferite da frammenti metallici proiettati in ogni direzione; alcune perirono. Supponendo che ciascuna locomotiva avesse un peso di $1{,}2 \cdot 10^6$ N e un'accelerazione costante, fino alla collisione, di 0,26 m/s^2, qual era l'energia cinetica complessiva delle due locomotive all'istante della collisione?

$$V^2 = V_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad V_0 = 0$$

METÀ DISTANZA INIZIALE ⟶ $x - x_0 = 3{,}2 \cdot 10^3\ m$

$$V^2 = 0 + 2\,(0{,}26\ m/s^2)(3{,}2 \cdot 10^3\ m) = 1664\ m^2/s^2$$

$$V = \sqrt{1664} = 40{,}8\ m/s \simeq 150\ Km/h$$

$$m = \frac{PESO}{g} \longrightarrow m = \frac{1{,}2 \cdot 10^6\ N}{9{,}81\ m/s^2} = 1{,}22 \cdot 10^5\ kg$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \qquad K = 2\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = (1{,}22 \cdot 10^5\ kg)(40{,}8\ m/s)^2 = 2 \cdot 10^8\ J$$

LAVORO

SE ACCELERATE UN OGGETTO ACCELERANDONE LA VELOCITÁ MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI UNA FORZA, AUMENTATE PURE L'ENERGIA CINETICA $K = \frac{1}{2} mv^2$ DELL'OGGETTO. ANALOGAMENTE, SE CON UNA FORZA FRENATE L'OGGETTO DIMINUENDONE LA VELOCITÁ, DIMINUITE ANCHE LA SUA ENERGIA CINETICA. DEFINIAMO QUESTI CAMBIENTI DI ENERGIA CINETICA DICENDO CHE LA VOSTRA FORZA HA TRASFERITO ENERGIA DA VOI ALL'OGGETTO, OPPURE DALL'OGGETTO A VOI.

- IN UN TAL TRASFERIMENTO DI ENERGIA CAUSATO DA UNA FORZA, SI DICE CHE LA FORZA HA COMPIUTO IL LAVORO L SULL'OGGETTO.

- IL LAVORO L È L'ENERGIA TRASFERITA AD UN CORPO O DA UN CORPO PER MEZZO DI UNA FORZA CHE AGISCE SUL CORPO STESSO. L'ENERGIA CEDUTA AL CORPO È UN LAVORO POSITIVO, MENTRE QUELLA CEDUTA DAL CORPO È UN LAVORO NEGATIVO

- IL LAVORO DUNQUE È ENERGIA TRASFERITA E COMPIERE LAVORO È L'ATTO DEL TRASFERIMENTO DI ENERGIA. IL LAVORO HA LA STESSA UNITÁ DI MISURA DELL'ENERGIA ED È UNA GRANDEZZA SCALARE

$F_x = Ma_x$

$a_x = \frac{F_x}{M}$

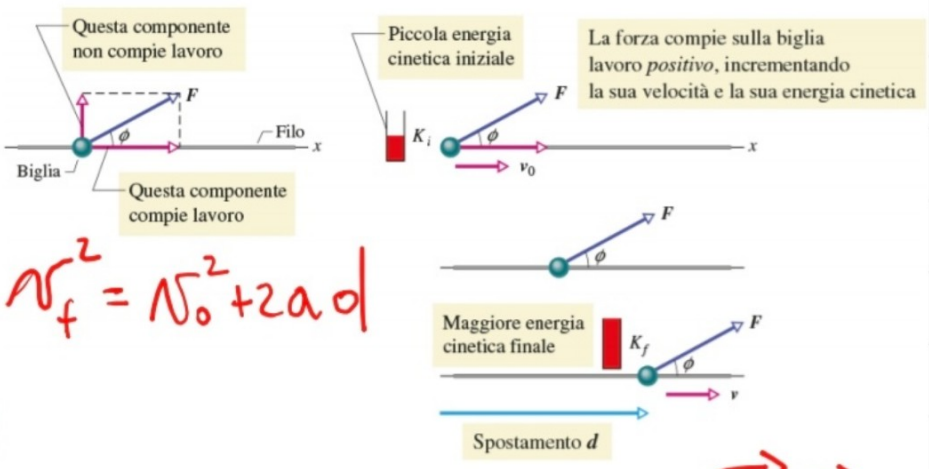
$v_f^2 = v_0^2 + 2ad$

$v_f^2 = v_i^2 + 2\frac{F_x}{m}d$

$v_f^2 - v_i^2 = \frac{2F_x d}{m}$

$\frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = F_x d$

$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}Mv_i^2 = F_x d \rightarrow K_f - K_i = F_x d$



$L = \vec{F} \cdot \vec{d}$

ΔK

L

Teorema dell'energia cinetica

$\Delta K = K_f - K_i = L$

$K_f - K_i = F\cos\theta d$

$F_x = ma_x$ $\quad V_f^2 = V_i^2 + 2a_x d$ $\quad \frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{1}{2}mV_i^2 = F_x d$

$L = F_x d$ $\quad L = Fd\cos\theta$ $\quad$ **$L = F \cdot d$**

L = LAVORO COMPIUTO DA UNA FORZA COSTANTE

- UNA FORZA COMPIE LAVORO POSITIVO QUANDO LA SUA COMPONENTE NELLA DIREZIONE DELLO SPOSTAMENTO È DI VERSO CONCORDE CON LO SPOSTAMENTO STESSO. NEL CASO OPPOSTO IL LAVORO È NEGATIVO. IL LAVORO È NULLO SE QUESTA COMPONENTE È NULLA

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

$\frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{1}{2}mV_i^2 = F_x d$ METTE IN RELAZIONE, IN ASSENZA DI ATTRITO, LA VARIAZIONE DI ENERGIA CINETICA DELLA BIGLIA (DAL VALORE INIZIALE $K_i = \frac{1}{2}mV_i^2$ AL VALORE FINALE $K_f = \frac{1}{2}mV^2$) COL LAVORO $L = F_x d$ SVOLTA SULLA BIGLIA. CHIAMIAMO ΔK LA VARIAZIONE DI ENERGIA CINETICA DEL CORPO E L IL LAVORO TOTALE COMPIUTO SU DI ESSO.

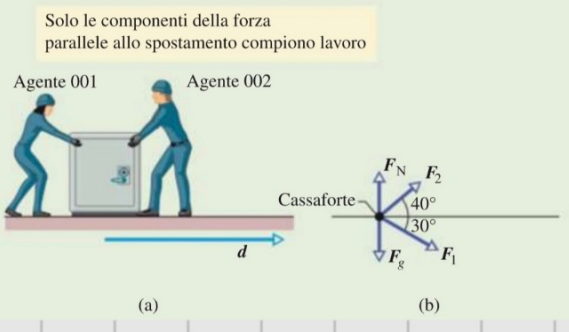
$\Delta K = K_f - K_i = L$ ⟶ $\Delta K = L$

$K_f = K_i + L$ ⟶ E_c A LAVORO COMPIUTO $= E_{c,i} +$ LAVORO TOTALE SVOLTO

ESERCIZIO n° 2

La figura 7.4a rappresenta due spie industriali mentre fanno scivolare una cassaforte di massa 225 kg inizialmente ferma per uno spostamento di modulo d = 8,50 m diretto verso il loro furgone. La forza $\boldsymbol{F}_1$ con la quale l'agente 001 spinge la cassaforte è di 12,0 N, e la direzione di questa forza forma un angolo di 30° verso il basso rispetto all'orizzontale. La forza $\boldsymbol{F}_2$ con cui l'agente 002 tira la cassaforte è di 10,0 N, in direzione 40° verso l'alto rispetto alla linea orizzontale. Consideriamo le forze costanti e l'attrito nullo.

(a) Qual è il lavoro totale svolto dalle due forze sulla cassaforte durante lo spostamento $\boldsymbol{d}$?



$L_1 = F_1 d\cos\theta_1$ ⇒ $(12\ N)(8,5\ m)(\cos 30°) = 88,33\ J$

$L_2 = F_2 d\cos\theta_2 \Rightarrow (10\ N)(8{,}5\ m)(\cos 40°) = 65{,}11\ J$

$L_{TOT} = L_1 + L_2 = (65{,}11 + 88{,}33)\ J = 153{,}4\ J$

(b) Qual è il lavoro L_g sviluppato sulla cassaforte dalla sua forza di gravità F_g e il lavoro L_N compiuto dalla forza normale F_N esercitata dal pavimento?

$L_g = mdcos\theta g = mdg\cos 90° = mgd(0) = 0$

$L_N = F_N d\cos\theta = F_N d\cos 90° = F_N d(0) = 0$

(c) La cassaforte era inizialmente ferma. Qual è la sua velocità v_f al termine dello spostamento di 8,50 m?

$L = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \qquad v_i^2 = 0$

$L = \frac{1}{2}mv_f^2 \longrightarrow v_f^2 = \frac{2L}{m} \longrightarrow v_f = \sqrt{\frac{2L}{m}} \longrightarrow v_f = \sqrt{\frac{2(153{,}43)}{225\ kg}} = 1{,}17\ m/s$

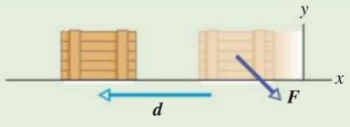
$\frac{1}{K}\ \frac{1}{V_f^2}\ L = \frac{1}{2}mV_f^2\ \frac{1}{V_f^2}\ \frac{1}{L} \longrightarrow \frac{1}{V_f^2} = \frac{\frac{1}{2}m}{L} \longrightarrow V_f^2 = \frac{2L}{m}$

ESERCIZIO n°3

Un cassa di prugne secche (fig. 7.5), sfuggita a chi la stava scaricando, sta scivolando sul pavimento privo d'attrito mentre spira un vento costante con forza $\boldsymbol{F} = (2{,}0\ \text{N})\mathbf{i} + (-6{,}0\ \text{N})\mathbf{j}$. Durante la spinta del vento la cassa percorre uno spostamento $\boldsymbol{d} = (-3\ \text{m})\mathbf{i}$.

(a) Quanto lavoro viene svolto dal vento mentre la cassa compie lo spostamento $\boldsymbol{d}$?

La componente della forza del vento parallela allo spostamento compie lavoro negativo sulla cassa rallentandola

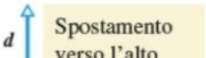


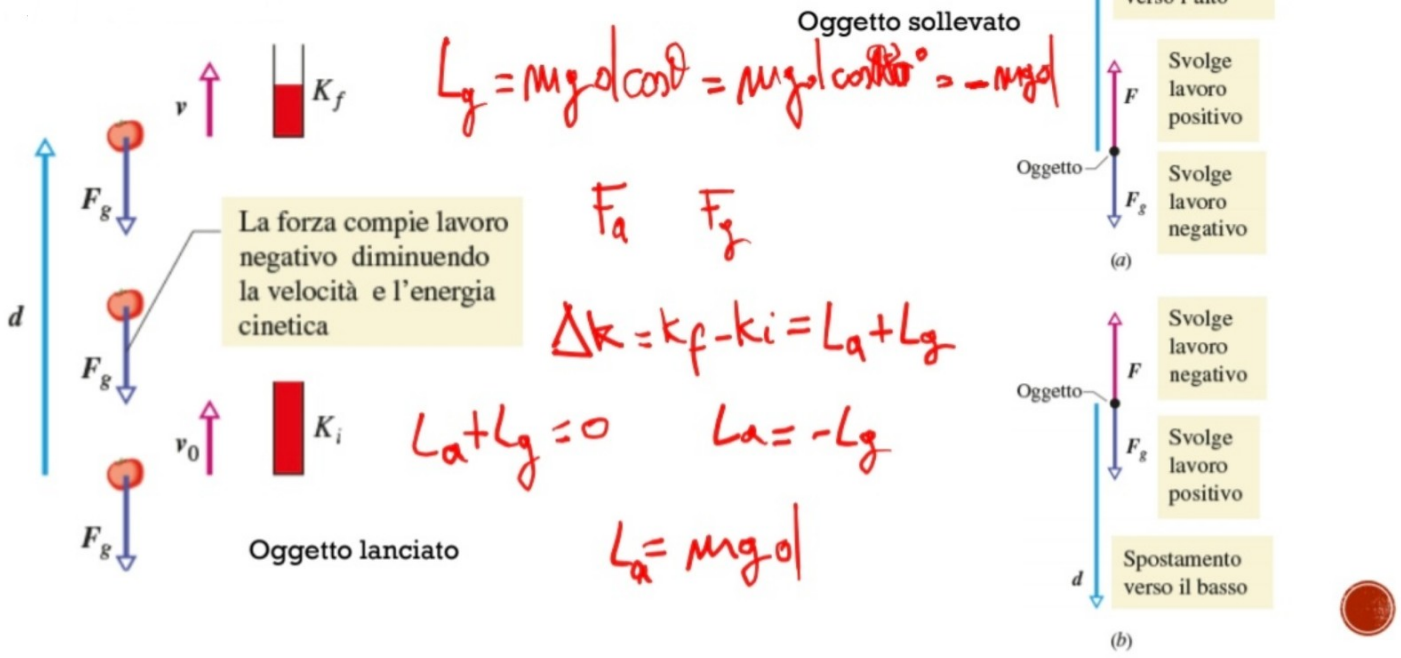
$L = F_N \cdot d = \left[(2\ N)i + (-6\ N)j\right] \cdot \left[-3\ m\,i\right] = (2N \cdot -3m)i + (-6N \cdot -3m)j = -6\ J \cdot 1 + 0 = -6\ J$

(b) Se all'inizio dello spostamento la cassa ha un'energia cinetica di 10 J, quanto vale quest'ultima alla fine del percorso?

$L_{TOT} = K_f - K_i \longrightarrow K_f = K_i + L \Rightarrow 10\ J + (-6\ J) = 4\ J$

LAVORO COMPIUTO DALLA FORZA DI GRAVITÀ





ESAMINIAMO ORA IL LAVORO COMPIUTO SU UN CORPO DA UN PARTICOLARE TIPO DI FORZA, LA FORZA GRAVITAZIONALE AGENTE SU DI ESSO. L'IMMAGINE PRESENTE QUA SOPRA MOSTRA UN POMODORO, CHE SCHEMATIZZIAMO COME UNA PARTICELLA, DI MASSA m, CHE VIENE GETTATO IN ARIA CON UNA VELOCITÁ INIZIALE V_i E QUINDI CON ENERGIA CINETICA INIZIALE $K_i = \frac{1}{2} m V_i^2$. MAN MANO CHE IL POMODORO SALE, RALLENTA A CAUSA DELLA FORZA GRAVITAZIONALE COSTANTE F_g, CHE AGISCE SU DI ESSO. DATO CHE IL POMODORO RALLENTA, LA SUA E_c DIMINUISCE

$L_g = mgd\cos\theta$ LAVORO SVOLTO DALLA FORZA GRAVITAZIONALE

- PER UN CORPO CHE SALE, LA FORZA F_g È DIRETTA IN VERSO OPPOSTO A QUELLO DELLO SPOSTAMENTO d, L'ANGOLO θ VALE QUINDI $180°$

$$L_g = mgd\cos\theta = mgd\cos(180°) = mgd(-1) = -mgd$$

IL SEGNO NEGATIVO INDICA CHE DURANTE LA SALITA DEL CORPO LA FORZA DI GRAVITÁ TRASFERISCE L'ENERGIA mgd A SPESE DELL'ENERGIA CINETICA DEL CORPO STESSO, IL CHE È COERENTE COL FATTO CHE ESSO RALLENTA MENTRE SALE

- DOPO CHE IL CORPO HA RAGGIUNTO LA MASSIMA ALTEZZA, COMINCIA A RICADERE, E L'ANGOLO θ TRA LA FORZA F_g E LO SPOSTAMENTO d DIVENTA $0°$

$$L_g = mgd\cos\theta = mgd\cos(0°) = mgd(+1) = +mgd$$

IL SEGNO POSITIVO INDICA CHE DURANTE LA DISCESA DEL CORPO LA FORZA GRAVITAZIONALE TRASFERISCE L'ENERGIA mgd A FAVORE DELL'ENERGIA CINETICA DEL CORPO STESSO, IL CHE È COERENTE COL FATTO CHE ESSO ACCELERA MENTRE SCENDE

LAVORO COMPIUTO NEL SOLLEVARE E/O ABBASSARE UN CORPO

SUPPONIAMO DI SOLLEVARE UN CORPO APPLICANDOGLI LA FORZA F.

- DURANTE LO SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO LA FORZA APPLICATA COMPIE IL LAVORO POSITIVO L_a SUL CORPO, MENTRE LA FORZA GRAVITAZIONALE COMPIE ANCHESSA UN LAVORO L_g, NEGATIVO, SUL CORPO STESSO.

$$\Delta K = K_f - K_i = L_a + L_g$$

$K_f \rightarrow E_c$ AL TERMINE DELLO SPOSTAMENTO

$K_i \rightarrow E_c$ ALL'INIZIO DEL PROCESSO

- NEL CASO DELL'ABBASSAMENTO DEL CORPO, LA FORZA DI GRAVITÀ TRASFERISCE ENERGIA AL CORPO MENTRE LA FORZA APPLICATA GLIENE SOTTRAE. SPESSO IL CORPO È FERMO PRIMA E DOPO IL SOLLEVAMENTO, PER ESEMPIO QUANDO SOLLEVATE UN LIBRO DALLA SCRIVANIA ALLO SCAFFALE. IN QUESTO CASO $K_f = K_i = 0$ SONO NULLI

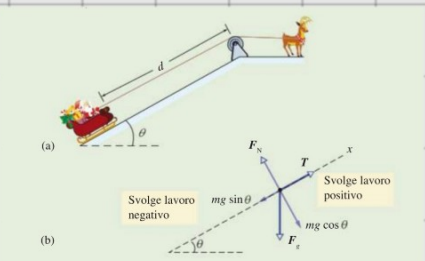
$$\Delta K = \cancel{K_f} - \cancel{K_i} = L_a + L_g \longrightarrow L_a + L_g = 0 \qquad L_a = -L_g$$

$L_a = -mgd\cos\theta$ LAVORO NEL SOLLEVAMENTO ED ABBASSAMENTO $K_f = K_i$

ANGOLO COMPRESO TRA F_g E d. SE LO SPOSTAMENTO È VERTICALE VERSO L'ALTO ↑ ALLOR $\theta = 180°$ E $L = mgd$.
SE LO SPOSTAMENTO È VERTICALE VERSO BASSO ↓ ALLORA $\theta = 0°$ E $L = -mgd$

ESERCIZIO N°4

Una slitta è sollevata lungo una rampa partendo da ferma e terminando nuovamente ferma, di modo che la sua energia cinetica finale è uguale a quella iniziale (condizione rilevante). La figura 7.8a illustra il caso. Una fune tira la slitta di massa totale $m = 200$ kg su per un piano inclinato privo d'attrito con angolo $\theta = 30°$ per una distanza $d = 20$ m. Quanto lavoro svolge sulla slitta ciascuna forza coinvolta?



$m = 200$ kg $\quad \theta = 30°$ $\quad d = 20$ m

$L_N = F_N d\cos 90° = 0$ $\quad L_T = F_T d\cos\theta$

$F_{g;x} = mg\,\text{sen}\theta$ $\quad F_g = mgd$

$L_g = F_{g;x} d\cos\theta$

$F_{NET;x} = ma_x$

$F_T - mg\,\text{sen}\theta = 0 \longrightarrow F_T = mg\,\text{sen}\theta$

$F_{g;x} = mg\,\text{sen}\theta \Rightarrow (200\text{ kg})(9{,}81\text{ m/s}^2)\cdot \text{sen}\,30° = 980\text{ N}$

$L_g = F_{g;x} d\cos\theta = (980\text{ N})(120\text{ m})(\cos 180°) = -1{,}96\cdot 10^4\text{ J}$

IL SEGNO NEGATIVO INDICA CHE LA FORZA DI GRAVITÀ TOGLIE ENERGIA ALLA SLITTA

$L_g = F_g d\cos\theta = mgd\cos 120° \Rightarrow (200\text{ kg})(9{,}81\text{ m/s}^2)(20\text{ m})\cdot\cos 120° = -1{,}96\cdot 10^4\text{ J}$

$0 = L_N + L_g + L_T = -1{,}96\cdot 10^4\text{ J} + L_T \qquad L_T = -L_g = +(+1{,}96\cdot 10^4\text{ J})$

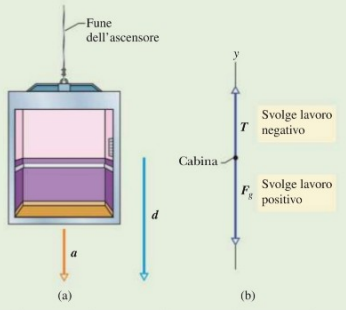
$F_{NET;x} = ma_x \qquad F_T - mg\,\text{sen}\,30° = m(0) \qquad F_T = mg\,\text{sen}\,30°$

$L_T = F_T \cos 0° = mg \operatorname{sen} 30° \cdot d \cdot \cancel{\cos 0°}^{1} = (200\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(\operatorname{sen} 30°)(20\ m)\cos 0° = 1{,}96 \cdot 10^4\ J$

ESERCIZIO n°5

La cabina di un ascensore di massa $m = 500$ kg sta scendendo con velocità di modulo $v_i = 4{,}0$ m/s, quando il sistema di argani che ne controlla la discesa comincia a slittare, lasciandola cadere con un'accelerazione costante $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}/5$ (fig. 7.9a).

(a) Durante la sua caduta per una distanza $d = 12$ m, qual è il lavoro L_g sviluppato sulla cabina dalla forza gravitazionale $\boldsymbol{F}_g$?



$m = 500\ kg$

$v_i = 4\ m/s$

$d = 12\ m$

$a = \frac{g}{5}$

$L_g = mgd\cos\theta$

$L_g = (500\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(12\ m/s)(\cancel{\cos 0°}^{1}) = 5{,}88 \cdot 10^4\ J = 59\ KJ$

(b) Durante la caduta di 12 m qual è stato il lavoro L_T sviluppato sulla cabina dalla forza di trazione $\boldsymbol{T}$ diretta verso l'alto esercitata dal cavo dell'ascensore?

$T - F_g = ma$

$L_T = Td\cos\theta = m(a+g)d\cos\theta$

$L_T = m\left(-\frac{g}{5} + g\right)d\cos\theta = \frac{4}{5}mgd\cos\theta$

$L_T = \frac{4}{5}mgd\cos\theta \longrightarrow \frac{4}{5}(500\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(12\ m)\cos 180° = -4{,}7 \cdot 10^4\ J = -47\ KJ$

(c) Qual è il lavoro totale L sviluppato sulla cabina durante la caduta di 12 m?

$L_{TOT} = L_g + L_T$

$L_{TOT} = 5{,}88 \cdot 10^4\ J - 4{,}7 \cdot 10^4\ J = 1{,}18 \cdot 10^4\ J = 12\ KJ$

(d) Qual è l'energia cinetica della cabina alla fine della caduta di 12 m?

$L = K_f - K_i$ $\quad K_f = K_i + L \longrightarrow K_f = \frac{1}{2}mv^2 + L$

$K_f = \frac{1}{2}(500\ kg)(4\ m/s)^2 + 1{,}18 \cdot 10^4\ J = 1{,}58 \cdot 10^4\ J = 16\ kJ$

LAVORO SVOLTO DA UNA FORZA ELASTICA

LEGGE DI HOOKE $\quad \vec{F_el} = -k\vec{d}$

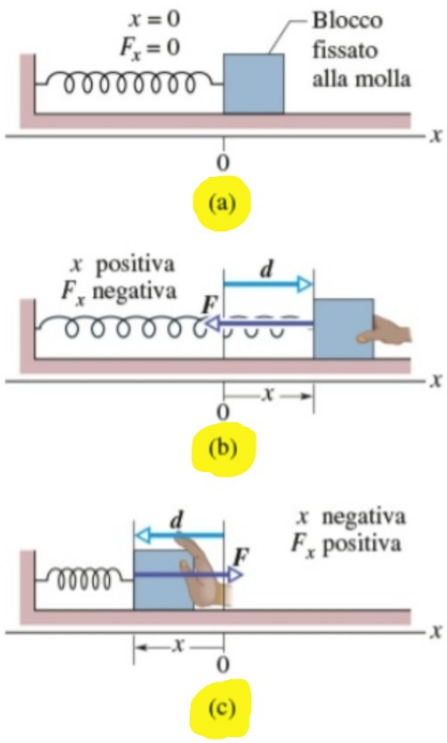
$F_x = -K\Delta x = -k(x_f - x_i)$

$L_1 = -F_1\Delta x \qquad L_2 = -F_2\Delta x \ldots L_j = -F_3\Delta x$

$\ldots L_M = -F_M\Delta x$

$L_{TOT} = L_1 + L_2 + L_3 + \ldots L_M = \sum_i -F_i\Delta x$

$\lim_{\Delta x \to 0} \sum_i -F_i\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} -F\,dx$



$L_{TOT} = \int_{x_i}^{x_f} -kx\,dx = -K\int_{x_i}^{x_f} x\,dx = -\frac{1}{2}k\left[x^2\right]_{x_i}^{x_f} =$

$-\frac{1}{2}kx_f^2 + \frac{1}{2}kx_i^2 \qquad$ se $x_i = 0$

$L_{TOT} = -\frac{1}{2}kx_f^2$

A LA FIGURA QUA SOPRA RAPPRESENTA UNA MOLLA NEL SUO STATO DI RIPOSO, QUANDO CIOÈ NON È COMPRESSA NÈ TIRATA. UNO DEI DUE CAPI È FISSO, MENTRE ALL'ALTRO CAPO, CHE È LIBERO, È ATTACCATO UN OGGETTO ASSIMILABILE AD UNA PARTICELLA.

B ABBIAMO ALLUNGATO LA MOLLA TIRANDO IL BLOCCO VERSO DESTRA.

PER REAZIONE LA MOLLA TIRA IL BLOCCO VERSO SINISTRA, TENDENDO A RIPRISTINARE IL SUO STATO DI RIPOSO. (FORZA DI RICHIAMO)

C ABBIAMO COMPRESSO LA MOLLA SPINGENDO IL BLOCCO VERSO SINISTRA ORA LA MOLLA SPINGE IL BLOCCO VERSO DESTRA, PER RIPRISTINARE ANCHE QUESTA VOLTA IL SUO STATO DI RIPOSO

$F = -kd$ LEGGE DI HOOKE $[S.I. \quad k = N/m]$

- IL SEGNO NEGATIVO INDICA CHE LA FORZA ELASTICA DELLA MOLLA È SEMPRE ORIENTATA IN VERSO OPPOSTO RISPETTO ALLO SPOSTAMENTO DEL SUO CAPO LIBERO DALLA POSIZIONE DI RIPOSO.

- LA COSTANTE K È CHIAMATA COSTANTE ELASTICA (O COSTANTE DELLA MOLLA) ED È LA MISURA DELLA RIGIDITÀ DELLA MOLLA. MAGGIORE È K, PIÙ RIGIDA È LA MOLLA: CIOÈ MAGGIORE È K, MAGGIORE SARÀ LA FORZA PER UNO STESSO VALORE DELLO SPOSTAMENTO.

Nella figura 7.10 l'asse x è orientato parallelamente all'asse della molla, con l'origine ($x = 0$) nella posizione in cui si trova il capo libero quando la molla è in stato di riposo. In questa, che è la configurazione usuale, l'equazione 7.20 diventa

$$F_x = -kx \qquad \text{(legge di Hooke).} \qquad (7.21)$$

Se x è positivo (molla tirata verso destra sull'asse x), F_x è negativo (la forza è diretta verso sinistra); viceversa se x è negativo.

Notiamo che la forza della molla è una *forza variabile*, perché modulo e verso dipendono dalla posizione x del capo libero: F_x si può scrivere come $F(x)$. La legge di Hooke è una funzione *lineare* tra F_x e x.

- LA MOLLA È PRIVA DI MASSA: COME DIRE CHE LA SUA MASSA È TRASCURABILE RISPETTO ALLA MASSA DEL BLOCCO

- IPOTIZZIAMO SIA UNA MOLLA IDEALE, CIOÈ CHE OBBEDISCE PERFETTAMENTE ALLA LEGGE DI HOOKE

ESERCIZIO n°6

Quando è una forza elastica a compiere lavoro su un corpo, *non* possiamo calcolarlo moltiplicando semplicemente la forza per lo spostamento. Non abbiamo infatti un valore costante della forza, dato che esso varia con la posizione del corpo. Possiamo però suddividere lo spostamento in un numero infinito di tratti elementari e attribuire a ciascuno di essi un valore di forza come costante. Con un'integrazione infine sommiamo tutti i contributi. Qui utilizzeremo il risultato generico dell'integrazione. Un blocco di massa m = 0,40 kg scivola, con una velocità costante di modulo v pari a 0,50 m/s, sul piano orizzontale privo di attrito di un tavolo. Il blocco si arresta comprimendo una molla collocata sul suo percorso (fig. 7.11). La costante elastica della molla è k = 750 N/m. Per quale distanza massima d è compressa la molla?

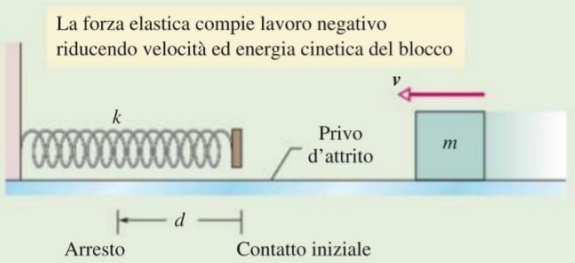
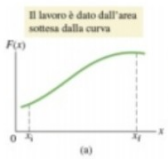


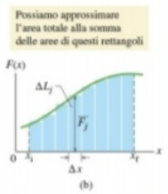
Figura 7.11 Problema svolto 7.6. Un blocco di massa m si muove con velocità v verso una molla di costante elastica k.

$K_f - K_i = -\frac{1}{2}kd^2$ $\qquad 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}kd^2$ $\qquad d = v\sqrt{\frac{m}{k}}$

$d = (0{,}5\ m/s)\sqrt{\frac{0{,}40\ kg}{750\ N/m}} = 1{,}2 \cdot 10^{-2}\ m = 1{,}2\ cm$

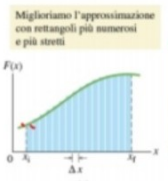


$$\Delta L_i = \bar{F}_j \Delta x$$

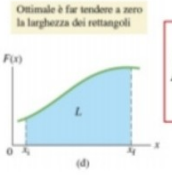


$$L = \sum \Delta L_i = \sum [\bar{F}_j \Delta x]$$

LAVORO COMPIUTO DA UNA FORZA VARIABILE



$$L = \lim_{\Delta x \to 0} \sum [\bar{F}_j \Delta x]$$



$$L = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx$$

$$L = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx + \int_{y_i}^{y_f} F(y)dy + \int_{z_i}^{z_f} F(z)dz$$

POTENZA

LA RAPIDITÀ CON CUI VIENE SVILUPPATA UNA CERTA QUANTITÀ DI LAVORO È UNA GRANDEZZA CHIAMATA **POTENZA**. SE UN LAVORO L È SVOLTO DA UNA FORZA IN UN INTERVALLO DI TEMPO Δt, LA **POTENZA MEDIA** RIFERITA A QUELL'INTERVALLO DI TEMPO SI DEFINISCE

$$\bar{P} = \frac{L}{\Delta t}$$

POTENZA MEDIA

[S.I. POTENZA W]

W = WATT

J/s ⟷ W

$$P = \frac{dL}{dt}$$

POTENZA ISTANTANEA

↓

LA POTENZA ISTANTANEA P È LA RAPIDITÀ ISTANTANEA CON CUI VIENE SVOLTO UN LAVORO

1 WATT = 1 W = 1 J/s

1 CAVALLO-VAPORE = 1 CV = 735,5 W

1 WATTORA = 1 Wh = (1 W)(3600 s) = $3,6 \cdot 10^3$ J = 3,6 KJ

$$P = \frac{dL}{dt} = \frac{F\cos\theta\, dx}{dt} = F\cos\theta\left(\frac{dx}{dt}\right) = Fv\cos\theta = F \cdot V$$

ESERCIZIO n°7

In questo esercizio calcoliamo un lavoro istantaneo, ossia il lavoro riferito a un istante anziché mediato su un intervallo di tempo. La figura 7.15 mostra le forze F_1 ed F_2 che agiscono su una scatola, che scivola verso destra su un pavimento privo di attrito. La forza F_1 è orizzontale e ha intensità 2,0 N. La forza F_2 forma un angolo di 60° rispetto al piano orizzontale e ha intensità 4,0 N. La velocità v della scatola in un certo istante è di 3,0 m/s.

(a) Qual è la potenza dovuta a ciascuna delle due forze in quell'istante e quant'è la potenza complessiva? La potenza complessiva è costante?

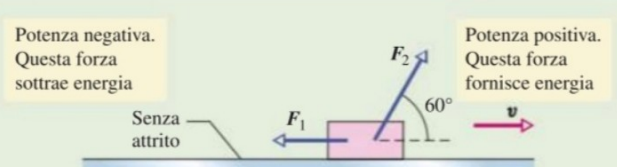


Figura 7.15 Problema svolto 7.9. Due forze, F_1 ed F_2, agiscono su una scatola che scivola verso destra su un terreno privo di attrito. La velocità della scatola è v.

$P_1 = F_1 v\cos\theta_1$ $P_2 = F_2 v\cos\theta_2$ $P_{TOT} = P_1 + P_2$

$P_1 = (2\,N)(3\,m/s)\cos 180° = -6\,W$

$P_2 = (4\,N)(3\,m/s)\cos 60° = 6\,W$

$P_{TOT} = -6\,W + 6\,W = 0\,W$